BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

MATHEMATICS

Past Paper 2022 • Paper Code: 7192

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper II (Objective) — SSC - A - 2022

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 20 minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7191

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The Solution Set of Equation $4x^2 - 16 = 0$ is:

(A) $\{\pm 4\}$ (B) $\{4\}$

(C) $\{\pm 2\}$ (D) ± 2

مساوات $4x^2-16=0$ کا حل سیٹ ہے:

Q2. If α, β are the roots of the equation $3x^2 + 5x - 2 = 0$, then $\alpha + \beta$ is:

(A) -2/3 (B) 5/3

(C) 3/5 (D) -5/3

اگر α، β مساوات $3x^2+5x-2=0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha+\beta$ برابر ہے:

Q3. If $b^2 - 4ac < 0$, then roots of equation $ax^2 + bx + c = 0$ are:

(A) Irrational
(B) Rational
(C) Imaginary
(D) Real

اگر $b^2-4ac<0$ تو مساوات $ax^2+bx+c=0$ کے روٹس ہوتے ہیں:

(A) غیر ناطق
(B) ناطق
(C) مخیلقی
(D) حقیقی

Q4. If $U \propto V^2$, then:

(A) $U = KV^2$
(B) U ∝ [illegible in source scan]
(C) $UV^2 = K$
(D) $UV^2 = 1$

اگر $U \propto V^2$ تو:

Q5. In a ratio a : b 'a' is called:

(A) Relation
(B) Antecedent
(C) Consequent
(D) Proportion

نسبت a:b میں 'a' کہلاتا ہے:

(A) تعلق
(B) پہلی نسبت
(C) دوسری نسبت
(D) تناسب

Q6. Partial Fractions of $(x + 2) / ((x + 1)(x^2 + 2))$ are of the form:

(A) $A/(x + 1) + B/(x^2 + 2)$
(B) $A/(x + 1) + Bx/(x^2 + 2)$
(C) $(Ax + B)/(x + 1) + C/(x^2 + 2)$
(D) $A/(x + 1) + (Bx + C)/(x^2 + 2)$

[illegible in source scan]

Q7. If $A \subseteq B$ then $A \cup B$ is equal to:

(A) B
(B) A
(C) φ
(D) {φ}

اگر $A \subseteq B$ تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے:

Q8. A Collection of Well Defined Objects is called:

(A) Subset
(B) Power Set
(C) Null Set
(D) Set

واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے:

(A) تحتی سیٹ
(B) پاور سیٹ
(C) خالی سیٹ
(D) سیٹ

Q9. A Grouped Frequency Table is called:

(A) Data
(B) Frequency Distribution
(C) Frequency Polygon
(D) Histogram

گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے:

(A) مواد
(B) تعددی تقسیم
(C) تعددی اضلاع
(D) کالمی نقشہ

Q10. The spread or scatterness of observations in data set is called:

(A) Average
(B) Dispersion
(C) Central Tendency
(D) Mode

[illegible in source scan]

(A) اوسط
(B) انتشار
(C) مرکزی رجحان
(D) عادہ

Q11. $Sec\Theta Cot\Theta = ?$

(A) $Sin\Theta$
(B) $1/Cos\Theta$
(C) $1/Sin\Theta$
(D) $Sin\Theta/Cos\Theta$

$? = Sec\Theta Cot\Theta$

Q12. The circular region bounded by two Radii and the corresponding arc is called:

(A) Circumference of Circle
(B) Sector of a Circle
(C) Diameter of a Circle
(D) Segment of a Circle

دائرے کا وہ رقبہ جو دو رداسوں اور ان کے متعلقہ قوس سے گھرا ہو کہلاتا ہے:

(A) دائرے کا محیط
(B) دائرے کا سیکٹر
(C) دائرے کا قطر
(D) تقطع دائرہ

Q13. A Circle has only one --------:

(A) Secant
(B) Chord
(C) Diameter
(D) Centre

ایک دائرے کا صرف ایک ہی ---- ہوتا ہے:

(A) قاطع
(B) وتر
(C) قطر
(D) مرکز

Q14. The Chord length of a Circle subtending a central angle of 180° is always:

(A) Less than Radial Segment
(B) Equal to Radial Segment
(C) Double of the Radial Segment
(D) Greater than Radial Segment

اگر دائرے کا وتر مرکزی زاویہ 180° بنائے تو وتر کی لمبائی ---- ہوگی:

(A) رداس سے کم
(B) رداس کے برابر
(C) رداس کا دگنا
(D) رداس سے بڑا

Q15. Angle inscribed in a Semi Circle is:

(A) π/2
(B) π/3
(C) π/4
(D) π/6

نصف دائرے میں محصور زاویہ ہوتا ہے:

Mathematics (Subjective) — SSC - A - 2022

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: It is compulsory to attempt (6 - 6) parts each from Q.No.2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — 36 = 2x18 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Write the Quadratic Equation in Standard Form. $(x^2 + 4)/3 - x/7 = 1$

دو درجی مساوات کو معیاری شکل میں لکھئے۔

(ii) Solve the equation by Quadratic Formula. $5x^2 + 8x + 1 = 0$

دو درجی مساوات کے فارمولے سے حل کیجئے۔

(iii) Define Reciprocal Equation.

معکوس مساوات کی تعریف کیجئے۔

(iv) Write the Quadratic Equation from given roots (2, -6)

دیے گئے روٹس (2,-6) سے دو درجی مساوات لکھئے۔

(v) Evaluate. $(1 - 3w - 3w^2)^5$

قیمت معلوم کیجئے۔

(vi) Prove that the Sum of the all cube roots of unity is zero.

ثابت کیجئے کہ اکائی کے تمام جذرالمکعب کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔

(vii) Find the value of 'P', if the ratios 2P + 5 : 3P + 4 and 3 : 4 are equal.

'P' کی قیمت معلوم کیجئے اگر نسبتیں 2P+5 : 3P+4 اور 3:4 برابر ہوں۔

(viii) Find a Mean Proportional between: $20x^3y^5$, $5x^7y$

واسطی متناسب معلوم کیجئے۔

(ix) Define Proportion.

تناسب کی تعریف کیجئے۔

Q3.

(i) Define Fraction and give one example.

کسر کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجئے۔

(ii) Resolve (7x - 9)/((x + 1)(x - 3)) into Partial Fractions.

کو جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

(iii) If X = {1,4,7,9} and Y = {2,4,5,9} then find X ∪ Y.

اگر $X=\{1,4,7,9\}$ اور $Y=\{2,4,5,9\}$ تو $X \cup Y$ معلوم کیجئے۔

(iv) If A = {a,b} and B = {c,d} then find A x B

اگر $A=\{a,b\}$ اور $B=\{c,d\}$ تو $A \times B$ معلوم کیجئے۔

(v) Find a and b if: (a - 4, b - 2) = (2, 1)

a اور b معلوم کیجئے اگر:

(vi) Define Binary Relation.

ثنائی رابطہ کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define Class Limits and Class Mark.

جماعتی حدود اور جماعتی نشان کی تعریف کیجئے۔

(viii) Define Diameter.

قطر کی تعریف کیجئے۔

(ix) Find the Range of the Data: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800

وسعت معلوم کیجئے۔

Q4.

(i) Convert 13π/16 into Degrees.

کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

(ii) Find "r" when l = 52 cm and $\Theta = 45^0$

"r" معلوم کیجئے جبکہ $l = 52$ cm اور $\Theta = 45^0$ ہو۔

(iii) Prove that: $(1 - \sin\Theta)(1 + \sin\Theta) = \cos^2\Theta$

ثابت کیجئے کہ :

(iv) Define an Angle.

زاویہ کی تعریف کیجئے۔

(v) Define Zero Dimension.

صفری مت کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define Secant.

قاطع کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define Sector of the Circle.

دائرے کے سیکٹر کی تعریف کیجئے۔

(viii) Construct a Triangle ABC in which: |AB| = 6 cm, |BC| = 3 cm, |CA| = 4 cm

مثلث ABC بنائیں جس میں :

(ix) Define Escribed Circle.

جانبی دائرہ کی تعریف کیجئے۔

Note: Part - II

حصہ دوم

Q5. (Marks 8 (4+4)) (**الف**) Solve the following equation: $4x = \sqrt{(13x + 14)} - 3$ (**ب**) If α, β are the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$, then evaluate $\alpha^3\beta + \alpha\beta^3$

(الف) درج ذیل مساوات کو حل کیجئے (ب) اگر α, β مساوات $x^2+px+q=0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha^3\beta+\alpha\beta^3$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

Q6. (Marks 8 (4+4)) (**الف**) Using Theorem of Componendo - Dividendo, find the value of $(x - 6a)/(x + 6a) - (x + 6b)/(x - 6b)$ if $x = 12ab/(a - b)$ (**ب**) Resolve into Partial Fractions: $(7x + 4)/((3x + 2)(x + 1)^2)$

(الف) مستعمل کرکے قضیہ تقسیم نسبت قیمت معلوم کیجئے (ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

Q7. (Marks 8 (4+4)) (**الف**) If U = {1,2,3,--------,20}, X = {1,3,7,9,15,18,20} and Y = {1,3,5,------,17} then show that $Y - X = Y \cap X'$ (**ب**) Find the Standard Deviation "S" of numbers: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

(الف) اگر ... تو ثابت کیجئے کہ $Y-X=Y \cap X'$ (ب) دیے گئے مواد کا معیاری انحراف "S" معلوم کیجئے۔

Q8. (Marks 8 (4+4)) (**الف**) Prove that: $\sqrt{((Sec\Theta + 1)/(Sec\Theta - 1))} = (Sec\Theta + 1)/tan\Theta$ (**ب**) Draw a Circle of Radius 5 cm passing through points A and B, 6cm apart.

(الف) ثابت کیجئے (ب) اور B اور A کے سے گزرتا ہوا 5 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ کھینچیے۔

Q9. (Marks 8) Prove that One and Only One Circle can pass through three non - collinear points. OR Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجئے کہ تین غیر خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔ یا ثابت کیجئے کہ زاویہ کہ جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

GROUP - II

Paper II (Objective) — SSC - A - 2022

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 20 minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7192

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Two Linear Factors of $x^2 - 15x + 56$ are:

(A) (x - 7), (x + 8)
(B) (x + 7), (x - 8)
(C) (x - 7), (x - 8)
(D) (x + 7), (x + 8)

$x^2-15x+56$ کے دو لکیری جزوی ضربی ہیں:

Q2. Sum of the Cube Roots of Unity is:

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 3

اکائی کے جذرالمکعب کا مجموعہ ہے:

Q3. If α, β are the roots of the equation $x^2 - x - 1 = 0$, then product of the roots 2α and 2β is:

(A) -2
(B) 2
(C) 4
(D) -4

اگر $\alpha، \beta$ مساوات $x^2-x-1=0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا حاصل ضرب ہوتا ہے:

Q4. If u/v = v/w = k, then:

(A) $u = wk^2$
(B) $u = vk^2$
(C) $u = w^2k$
(D) $u = v^2k$

اگر $u/v=v/w=k$ تو:

Q5. If a : b = x : y, then Invertendo Property is:

(A) a/x = b/y
(B) a/(a - b) = x/(x - y)
(C) (a + b)/b = (x + y)/y
(D) b/a = y/x

اگر $a:b=x:y$ تو انورسنڈو نسبت ہے:

Q6. $(x^3 + 1)/((x - 1)(x + 2))$ is --------:

(A) A Proper Fraction
(B) An Improper Fraction
(C) An Identity
(D) A Constant Term

$((x+2)(x-1))/(x^3+1)$ ایک ---- ہے:

(A) واجب کسر
(B) غیر واجب کسر
(C) کاثبت
(D) مستقل رقم

Q7. A Set with no element is called:

(A) Subset
(B) Empty Set
(C) Singleton Set
(D) Super Set

سیٹ جس میں کوئی رکن نہ ہو کہلاتا ہے:

(A) تحتی سیٹ
(B) خالی سیٹ
(C) یکنیٹ
(D) سپر سیٹ

Q8. The Range of R = {(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)} is:

(A) {1,2,4}
(B) {3,2,4}
(C) {1,2,3,4}
(D) {1,3,4}

اگر $R=\{(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)\}$ تو Range R ہوتی ہے:

Q9. A Histogram is a set of Adjacent --------:

(A) Squares
(B) Rectangles
(C) Circles
(D) None

کالمی نقشہ مجموعہ ہے متصل ---- کا:

(A) مربعوں کا
(B) مستطیلوں کا
(C) دائروں کا
(D) کوئی نہیں

Q10. The observation that divide a Data Set into four equal parts is called:

(A) Deciles
(B) Quartiles
(C) Percentiles
(D) Median

ایسا پیمانہ جو مواد کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کرے کہلاتا ہے:

(A) عشری حصے
(B) چہارمی حصے
(C) فیصدی حصے
(D) وسطانیہ

Q11. $Sec^2\Theta$ = :

(A) $1 - Sin^2\Theta$
(B) $1 + tan^2\Theta$
(C) $1 + Cos^2\Theta$
(D) $1 - tan^2\Theta$

:= $Sec^2\Theta$

Q12. The Distance of any point of the Circle to its Centre is called:

(A) Radius
(B) Diameter
(C) A Chord
(D) An Arc

دائرے کے کسی نقطہ کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے:

(A) رداس
(B) قطر
(C) ایک وتر
(D) ایک قوس

Q13. Tangents drawn at the ends of Diameter of a Circle are ---- to each other:

(A) Parallel
(B) Non-Parallel
(C) Collinear
(D) Perpendicular

دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں ---- ہوتے ہیں:

(A) متوازی
(B) غیر متوازی
(C) مربوط
(D) عمود

Q14. The Arcs opposite to incongruent central angles of a circle are always --------:

(A) Congruent (B) Incongruent

(C) Parallel (D) Perpendicular

ایک دائرے میں دو غیر متماثل مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسیں ---- ہوتی ہیں:

(A) متماثل **(B)** غیر متماثل

(C) متوازی **(D)** عمود

Q15. The portion of a circle between two Radii and An Arc is called:

(A) Sector (B) Segment

(C) Chord (D) Diameter

دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو کہلاتا ہے:

(A) سیکٹر **(B)** قطعہ

(C) وتر **(D)** قطر

Mathematics (Subjective) — SSC - A - 2022

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: It is compulsory to attempt (6 - 6) parts each from Q.No.2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — 36 = 2x18 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Write the Quadratic Equation in Standard Form. (x + 7)(x - 3) = -7

دو درجی مساوات کی معیاری شکل میں لکھئے۔

(ii) Define Exponential Equation.

قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجئے۔

(iii) Solve $5x^2 = 15x$ by Factorization.

$5x^2 = 15x$ کو بذریعہ تجزی حل کیجئے۔

(iv) Evaluate $(1 - w - w^2)^7$

$(w-w^2-1)^7$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

(v) Form a Quadratic Equation with Roots 3 and 4.

دو درجی مساوات لکھئے جس کے روٹس 3 اور 4 ہوں۔

(vi) Write the Roots of Quadratic Equation $ax^2 + bx + c = 0$

دو درجی مساوات $ax^2+bx+c=0$ کے روٹس لکھئے۔

(vii) Define Proportion.

تناسب کی تعریف کیجئے۔

(viii) Find the value of "x" when: 6 : x :: 3 : 5

"x" کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ :

(ix) If U and V varies inversly and U = 8 when V = 3 find 'V' when U = 12

اگر U اور V میں تغیر معکوس ہو اور U = 8 جب V = 3 ہو تو 'V' کی قیمت معلوم کیجئے جب U = 12 ہو۔

Q3.

(i) Define Proper Fraction and give example.

واجب کسر کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے۔

(ii) Resolve $1/(x^2 - 1)$ into Partial Fractions.

کو جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

(iii) If X = {1,4,7,9} and Y = {2,4,5,9} then find $Y \cup X$ and $Y \cap X$

اگر $X=\{1,4,7,9\}$ اور $Y=\{2,4,5,9\}$ تو $X \cup Y$ اور $X \cap Y$ معلوم کیجئے۔

(iv) Define Function and give example.

تقابل کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے۔

(v) Show by Venn Diagram. A ∩ (B ∪ C)

وین ڈائیگرام سے ظاہر کیجئے۔

(vi) Write all the Subsets of the Set {a, b}

سیٹ $\{a,b\}$ کے تمام تحتی سیٹ معلوم کیجئے۔

(vii) Define Mode.

عادہ کی تعریف کیجئے۔

(viii) Find the Range: 110, 109, 89, 84, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103, 62

وسعت معلوم کیجئے:

(ix) Find the Arithmetic Mean by Direct Method: 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

براہ راست طریقہ سے حسابی اوسط معلوم کیجئے:

Q4.

(i) Convert the Angle 4.5 into Degree.

زاویہ 4.5 کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

(ii) Convert $32{\cdot}25^0$ to D^0, M^0, S^0

32.25^0 کو D^0، M^0 اور S^0 کی شکل میں لکھیے۔

(iii) Find "l" when: $\Theta = 180^0$, r = 4.9 cm

"l" معلوم کیجئے جبکہ:

(iv) Define Radian Measure of an Angle.

زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجئے۔

(v) Define Obtuse Angle.

منفرجہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define Secant.

قاطع کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define Segment of a Circle.

تقطع دائرہ کی تعریف کیجئے۔

(viii) Define Diameter.

قطر کی تعریف کیجئے۔

(ix) Define Escribed Circle.

جانبی دائرہ کی تعریف کیجئے۔

Note: Part - II

حصہ دوم

Q5. (Marks 8 (4+4)) (**الف**) Solve the equation by Completing Square: $x^2 + 17x + 33/4 = 0$ (**ب**) Prove that: $x^3 + y^3 = (x + y)(x + wy)(x + w^2y)$

(الف) بذریعہ مکمل مربع حل کیجئے (ب) ثابت کیجئے کہ:

Q6. (Marks 8 (4+4)) (**الف**) Solve: $(\sqrt{(x^2 + 8p^2)} - \sqrt{(x^2 - p^2)}) / (\sqrt{(x^2 + 8p^2)} + \sqrt{(x^2 - p^2)}) = 1/3$ (**ب**) Resolve into Partial Fractions: $1/((x^2 - 1)(x + 1))$

(الف) حل کیجئے (ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

Q7. (Marks 8 (4+4)) (**الف**) If U = {1,2,3,4,-------,10}, A = {1,3,5,7,9}, B = {1,4,7,10} then verify $(A - B)' = A' \cup B$ (**ب**) Find the Standard Deviation "S" of the given Data: 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5

(الف) اگر ... تو تصدیق کیجئے کہ $(A-B)' = A' \cup B$ (ب) دیے گئے مواد کا معیاری انحراف "S" معلوم کیجئے۔

Q8. (Marks 8 (4+4)) (**الف**) Verify the Identity: $(1 + \text{Sin}\Theta)/(1 - \text{Sin}\Theta) - (1 - \text{Sin}\Theta)/(1 + \text{Sin}\Theta) = 4\ \text{tan}\Theta\text{Sec}\Theta$ (**ب**) Draw two perpendicular tangents to a circle of Radius 3 cm.

(الف) مماثلت کو ثابت کیجئے (ب) عمودی مماس کھینچیے۔

Q9. (Marks 8) Prove that One and Only One Circle can pass through three non - collinear points. OR Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجئے کہ تین غیر خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔ یا ثابت کیجئے کہ زاویہ کہ جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔